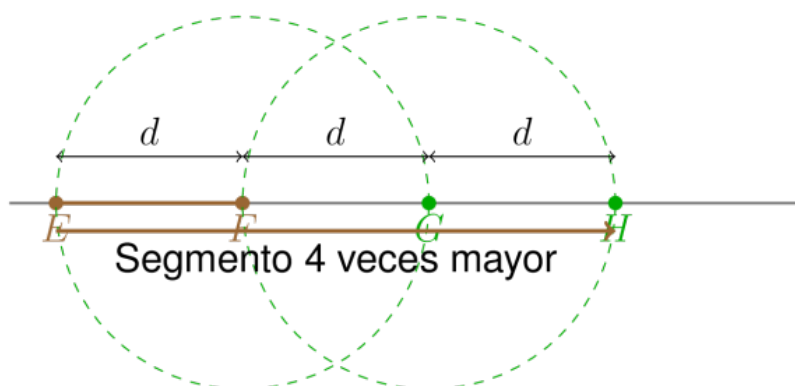


Paso 1: Prolongar la línea
Paso 2: Construir un círculo con centro F
Paso 3: Construir un nuevo círculo con centro G
Paso 4: Crear el segmento EH



Question

En geometría, existe una técnica de construcción geométrica que permite construir segmentos de longitudes específicas usando únicamente regla y compás.

Dado un segmento EF , se puede construir un nuevo segmento que tenga 4 veces la longitud de EF . Para esto, se debe realizar el procedimiento que se muestra en la figura:

Paso 1. Prolongar la línea que contiene el segmento EF .

Paso 2. Trazar un círculo con centro en F que pase por el punto E e identificar el punto G , donde se cortan nuevamente la línea y el círculo.

Paso 3. Trazar un nuevo círculo con centro en G que pase por el punto E e identificar el punto H , donde se cortan nuevamente la línea y el círculo.

Paso 4. Crear el segmento EH uniendo el punto E y el punto H .

Si se quiere hacer un proceso similar para construir un segmento 8 veces más grande que el segmento inicial, ¿cuál es la cantidad mínima de círculos que se deben usar?

Answerlist

- 6 círculos, porque se necesita duplicar el proceso
- 2 círculos, porque cada círculo amplifica por 4
- 3 círculos, porque cada círculo duplica la longitud del segmento anterior
- 3 círculos, porque se necesita un círculo por cada duplicación del ejemplo

Solution

Para resolver este problema, es necesario entender el patrón de la construcción geométrica mostrada.

Análisis del procedimiento:

En el ejemplo mostrado: - El segmento inicial EF tiene longitud d - Cada círculo trazado tiene radio igual a la longitud del segmento original (d) - Cada círculo “duplica” la longitud del segmento construido hasta ese momento

Patrón de crecimiento: - Segmento inicial: $EF = d$ - Después del primer círculo: $EG = 2d$ - Después del segundo círculo: $EH = 4d$

Por lo tanto, cada círculo duplica la longitud del segmento anterior.

Generalización: Para obtener un segmento n veces más largo que el original, donde n es una potencia de 2, se necesitan $\log_2(n)$ círculos.

Aplicación al problema: Para construir un segmento 8 veces más grande: - $8 = 2^3$ - Por lo tanto, se necesitan 3 círculos

Verificación: - 1 círculo: $2^1 = 2$ veces el segmento original - 2 círculos: $2^2 = 4$ veces el segmento original - 3 círculos: $2^3 = 8$ veces el segmento original

Answerlist

- Falso. Incorrecto. 6 círculos, porque se necesita duplicar el proceso
- Falso. Incorrecto. 2 círculos, porque cada círculo amplifica por 4
- Verdadero. Esta es la respuesta correcta. Se necesitan 3 círculos porque cada círculo duplica la longitud y $8 = 2^3$.
- Falso. Incorrecto. 3 círculos, porque se necesita un círculo por cada duplicación del ejemplo

Meta-information

exname: Construcción geométrica de segmentos con regla y compás extype: schoice exsolution: 0010 exshuffle: TRUE exsection: Geometría/Construcciones geométricas